

Shan-AI

מערכת בינה תפעולית לתחנות משנה — מדריך המשתמש

גרסה 2.0 · אוקטובר 2026 · אגף הקמה · החברה לחשמל

תוכן עניינים

01	ברוכים הבאים — מה Shan-AI ומה היא נותנת לך	3
02	התחברות וסיור בתפריטים	5
03	שאלות ותשובות בעמוד "שאל"	6
04	RACI — מי עושה מה	9
05	בוט הטלגרם — שימוש בשטח	10
06	רשימת ההחלטות ואישורים	12
07	לולאת הלמידה ואיכות התשובות	14
08	ניהול כללים ועמודי מערכת (מנהלים)	16
09	שאלות נפוצות ומונחים	18
10	הזיכרון הארגוני (המוח השני) — ללמד את הבוט עובדות	20
11	חדר מבצעים — ניהול משימות	22
12	פרויקטים, דפוסים וסיכונים	24
13	מערכת הלקחים — כולל אפליקציה לטלפון	26
14	הדשבורד הראשי — "תחנה חיה"	28

1. ברוכים הבאים

Shan-AI היא מערכת הבינה התפעולית של אגף ההקמה. היא עונה על שאלות, מתעדת החלטות, ולומדת מהתיקונים שלך — כך שכל שאלה דומה בעתיד תקבל תשובה טובה יותר.

למה זה טוב לך

⚡

תשובות מיידיות

שאלות על פרויקטים, מנהלים, סטטוסים — בעברית, בלי לרדוף אחרי קבצים.

🎯

תיעוד החלטות חכם

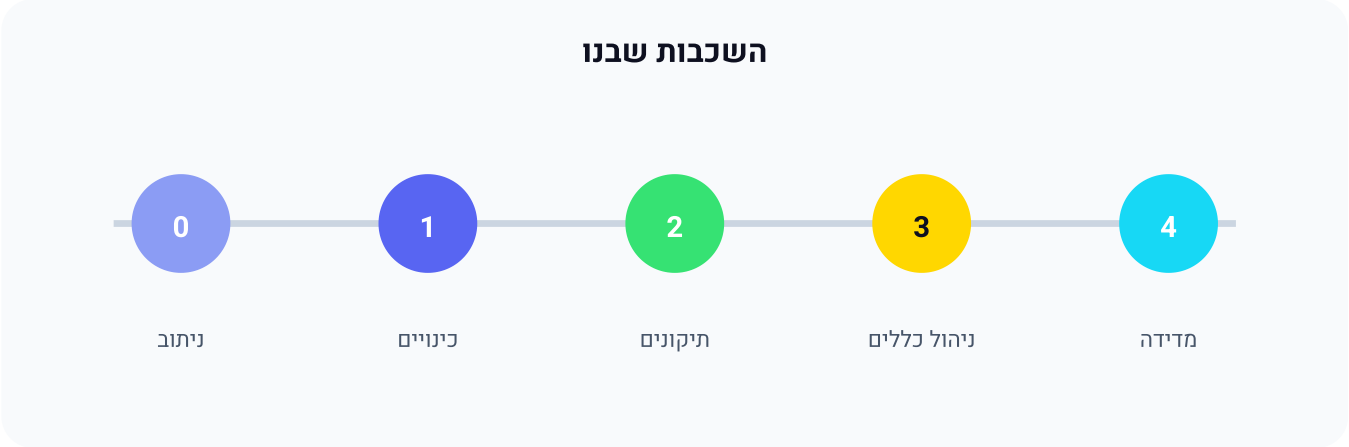
המערכת מסווגת, מציעה RACI, ושומרת בצורה אחידה לכל הצוות.

📈

משתפרת עם הזמן

כל תיקון נשמר ומלמד את המערכת. שגיאה היום = תשובה נכונה מחר.

מה בתוך המערכת



חמש שכבות הליבה שמפעילות את Shan-AI

איפה משתמשים

💻 אתר Shan-AI

דשבורד "תחנה חיה", עמוד "שאל", החלטות, חדר מבצעים למשימות, פרויקטים עם דפוסים וסיכונים, קבצים ודוחות.

📱 בוט טלגרם

שאלות, החלטות, משימות ודוחות תוך-כדי שטח. אותה לוגיקה כמו באתר — בלי מסך מחשב.

📚 מערכת הלקחים

כתיבת לקחים, אישור והפצה לפרויקטים — במחשב ובאפליקציה לטלפון.

🧠 זיכרון ארגוני

עובדות שהצוות מלמד את המערכת, ותיק חי לכל פרויקט — משמשים בכל תשובה.

💡 טיפ

עברית טבעית עובדת. אין צורך בפורמט מיוחד — שאל כאילו את/ה מדבר עם עמית.

2. התחברות וסיור

כניסה למערכת

1. היכנס/י לכתובת `shan-ai.up.railway.app` או לקישור שקיבלת.
2. הקלד/י כמה אותיות משמך בשדה החיפוש — הרשימה מצטמצמת — ובחר/י את שמך.
3. הקלד/י סיסמה. אם לא הגדרת — ברירת המחדל היא `1234` (החלף/י מיד בפרופיל האישי).
4. לחיצה על ENERGIZE ⏻ תעביר אותך לדשבורד.

- **זכור אותי במכשיר זה** — בפעם הבאה שמך כבר יהיה בחור. נשמר רק השם, לעולם לא הסיסמה. "החלפת משתמש" מבטל.
- ⚡ **סרטון פתיחה** ו-▶ **צפה בסרטון ההסבר** — סרטון היכרות קצר עם המערכת, בלי צורך בכניסה.

תפריט עליון

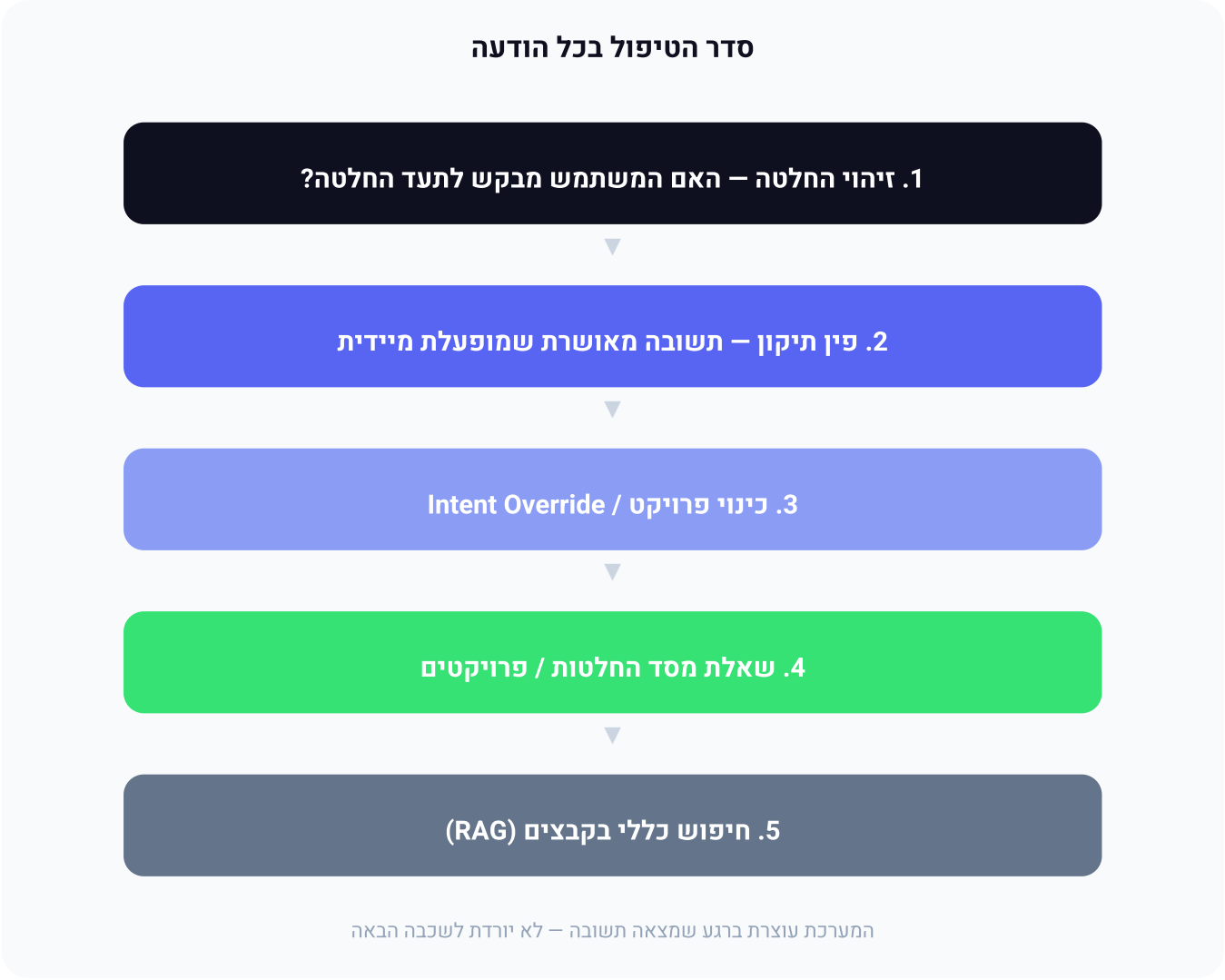
קישור	למה זה משמש	פרק
📊 דשבורד	"תחנה חיה" — ארבע תחנות: החלטות, משימות, פרויקטים, לקחים	14
📋 החלטות	רשימת ההחלטות, סטטוסים, אישורים. מספר על הקישור = החלטות שממתינות לאישורך	6
📂 פרויקטים	נתוני קובץ המאסטר, דפוסים וסיכונים, דף פרויקט	12
🎯 חדר מבצעים	לוח המשימות של האגף	11
📚 לקחים	מערכת הלקחים (נפתחת כאפליקציה נפרדת)	13
💬 שאל	שאלות חופשיות + תיעוד החלטה חדשה	3
📁 קבצים	העלאת קבצים שהמערכת לומדת מהם (כולל קובץ המאסטר)	12
📈 דוחות ▼	דוחות שבועיים אישיים, דוח פרויקטים, תזמון שליחת דוחות	—
⚙️ מערכת ▼	משתמשים, למידה, חוקי למידה, לוגים, מודל AI, RACI בינה, מחזור אבחון, איכות AI	8–7

> ⚠ **שים/י לב**
>
> העמודים בתפריט ⚙️ **מערכת** משפיעים על איך המערכת עונה לכל המשתמשים. חלקם פתוחים לכולם לצפייה, ופעולות השינוי שמורות למנהלים.

3. עמוד "שאל"

הצ'אט הוא נקודת המוצא לכמעט הכל: שאלה על פרויקט, חיפוש קובץ, או תיעוד החלטה. המערכת מזהה אוטומטית מה הקלדת ומפנה לזרימה הנכונה.

איך השאלה מסתיימת בתשובה



סדר הטיפול — המערכת בודקת כל שכבה ועוצרת ברגע שמצאה תשובה

שאלה רגילה

1. הקלד/י שאלה בעברית. למשל: *"מי המנהל של פרויקט בת ים?"*.
2. לחיצה על **שלח** — תשובה תוך 1–4 שניות.
3. למטה תופיע התשובה + ציון מקור (📁 קבצים, 📂 פרויקטים, 📋 החלטות).
4. אם התשובה נכונה — לחיצה על 👍.

5 אם שגויה — לחיצה על 👎, הקלד/י את התשובה הנכונה — המערכת לומדת מיידית.

שיחה, לא רק שאלה

- **שאלות המשך:** המערכת זוכרת את 5 החילופים האחרונים בשיחה. אחרי "באיזה שלב פרויקט נתניה?" אפשר לשאול "ומי המנהל שלו?" — בלי לחזור על השם.
- **כמה פרויקטים מתאימים?** כשהשם שהקלדת מתאים ל-2 עד 4 פרויקטים, המערכת לא מנחשת — היא מציגה כפתורים לבחירה.
- **זיכרון ארגוני:** עובדות שהצוות לימד את המערכת נכנסות לתשובה אוטומטית (פרק 10).
- Enter שולח · Shift+Enter מוסיף שורה חדשה.

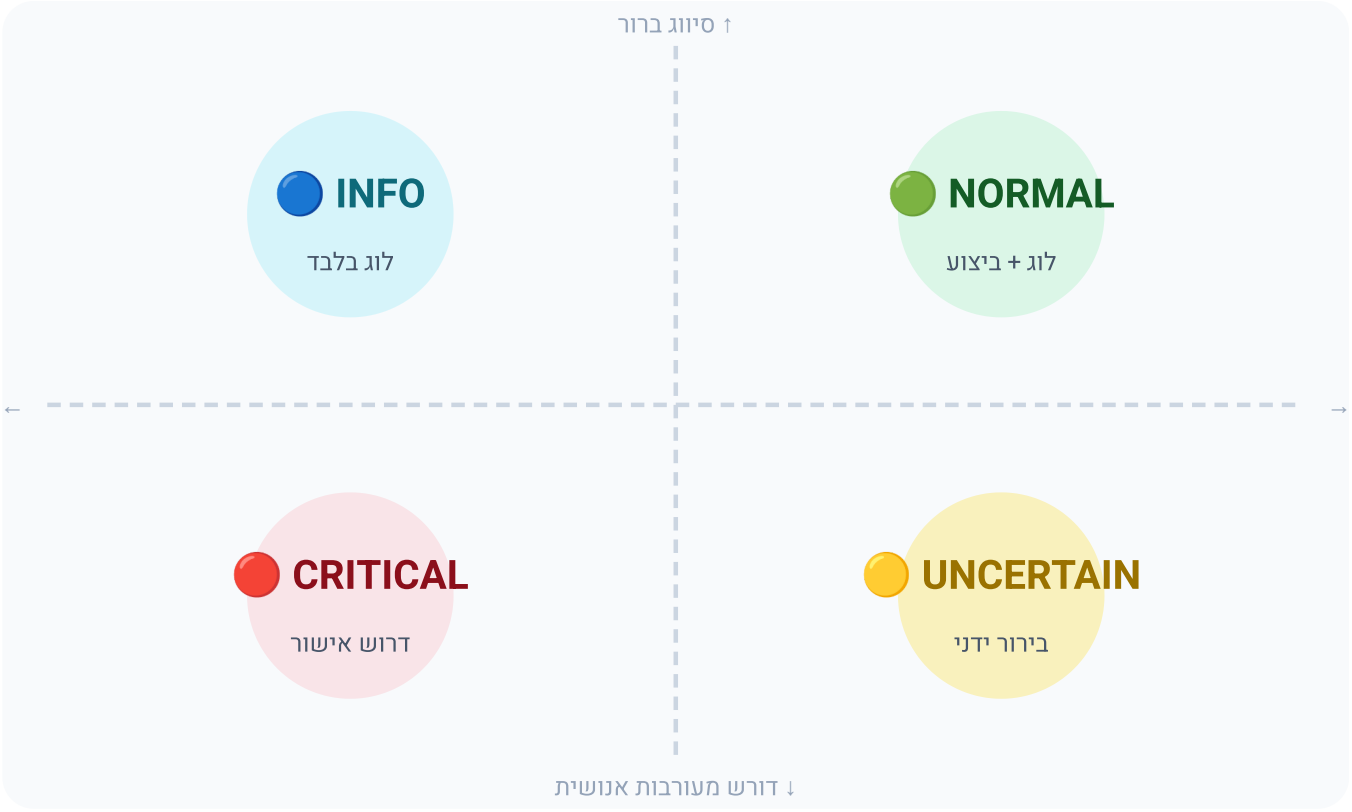
> 💡 **דוגמאות לשאלות שעובדות מצוין**
>
> - "כמה פרויקטי הקמה פעילים?"
> - "באיזה שלב נמצא פרויקט בית הגדי?"
> - "מי המנהל של פרויקט נתניה?"
> - "איזה פרויקטים בעיכוב?"
> - "מה ההחלטות האחרונות שלי?"

תיעוד החלטה

אם הקלדת משפט שנשמע כמו **החלטה** (לדוגמה: *"אני מחליט לעצור את העבודות בבת ים"*), המערכת תזהה את זה אוטומטית ותפתח לך טופס אישור עם:

- **סוג ההחלטה** (INFO / NORMAL / CRITICAL / UNCERTAIN — ראה איור 3.2)
- **סיכום + פעולה מומלצת**
- **סיכונים + הנחות**
- **מדידות** (האם ניתן למדוד את ההצלחה?)
- **טבלת RACI** — שיבוץ מבצע, בעל סמכות, יועצים, נמענים

אחרי שאישרת — לחיצה על ✓ אשר ושלח שולחת את ההחלטה לאישור (אם קריטית) או ישירות לתיעוד. זו בכלל לא החלטה? ❌ בטל — זו שאלה — והמערכת תענה עליה כשאלה רגילה.

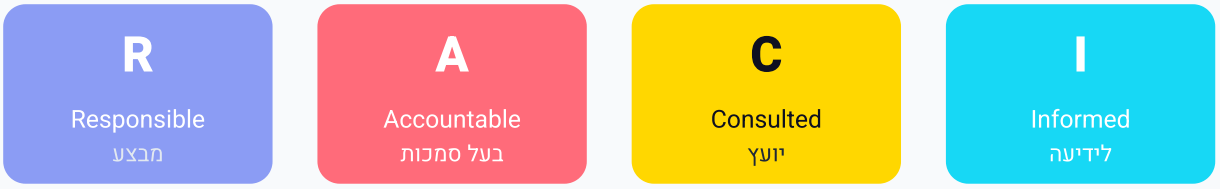


4 סוגי החלטה — בחירה חכמה משפיעה על מי מקבל הודעה

4. RACI — מי עושה מה

כל החלטה מקבלת שיבוץ של 4 תפקידים. המערכת מציעה — את/ה מאשר/ת או משנה לפני שליחה.

תפקידים בכל החלטה



חייב להיות בעל סמכות אחד בלבד (A) — אחרת ההחלטה לא תישמר

המבצעים (R) מבצעים את הפעולה; היועצים (C) נשאלים; הנמענים (I) רק יודעים

כללים חשובים

- **חייב להיות בדיוק בעל סמכות אחד (A)** — אחרת ההחלטה לא תישמר.
- אחראי ביצוע (R) — בדרך כלל אחד. אפשר כמה, והמערכת תציג אזהרה.
- יועצים (C) נשאלים *לפני* שהפעולה נעשית.
- נמענים (I) מקבלים הודעה *אחרי* שהפעולה בוצעה.

ההצעה לומדת ממך

- ההצעה נשענת קודם כל על **תחום האחריות** של כל אחד, ואחר כך על החלטות דומות מהעבר.
- כל שינוי שעשית בהצעה נשמר ומשפיע על ההצעות הבאות — תיקונים שלך מקבלים עדיפות.
- ההצעה **תמיד** מוצגת לך לאישור. המערכת לא משבצת אנשים בשקט.
- עריכת RACI אחרי השמירה: רק מגיש ההחלטה או מנהל מערכת.
- עמוד 🧩 RACI בינה (בתפריט ⚙️ מערכת) מציג את ההצעות מול השיבוץ הסופי, ומאפשר להוסיף כללים קבועים שהמערכת תפעל לפיהם בכל הצעה.

🚨 החלטה קריטית?

אם המערכת זיהתה את ההחלטה כ-CRITICAL, היא דורשת אישור בעל הסמכות (A) דרך טלגרם או דשבורד **לפני** שתבוצע.

5. בוט הטלגרם

אותה לוגיקה כמו באתר — אבל בלי מחשב. שואלים, רושמים החלטות, מנהלים משימות ומקבלים דוחות תוך-כדי שטח.

רישום ראשוני

1. קבל/י מהמנהל/ת את הקישור לבוט ו**קוד רישום אישי**.
2. פתח/י את הבוט ושלח/י `/register` הקוד-שלך .
3. הבוט יאשר: "✅ ברוך הבא" — ויופיע לך מקלדת קבועה בתחתית המסך.
4. כבר רשום/ה? `/status` מציג את שמך ואת התפקיד שלך במערכת.

המקלדת הקבועה

כפתור	מה הוא עושה	למי
📁 פרוייקטים	חיפוש פרויקט ותצוגת הנתונים שלו	כולם
📋 החלטות	ההחלטות שלך עם סינון, מה שממתין לאישורך, ⭐ החלטות שמחכות לדירוג	כולם, חוץ ממשתמשי צפייה
📊 דוח שלי	הדוח השבועי האישי שלך	כולם, חוץ ממשתמשי צפייה
🎯 חדר מבצעים	המשימות שלך (פרק 11)	כולם, חוץ ממשתמשי צפייה
📊 דוח פרויקטים	הדוח האחרון שנשמר על הפרויקטים	כולם, חוץ ממשתמשי צפייה
👥 דוח צוות	דוח שבועי לבחירת אחד מאנשי הצוות	מנהלי מחלקה ומעלה

המקלדת נעלמה? `/menu` מחזיר אותה.

שימוש יומיומי

מה עשית	מה יקרה
שאלה (למשל "כמה פרויקטים פעילים?")	תשובה ישירה + מקור, עם 👍 / 👎

מה עשית	מה יקרה
החלטה ("אני מחליט לעצור...", "יש לבצע...")	הבוט שואל "האם זו החלטה לתיעוד?" — ✅ / ❌ / 🧠 שמור כעובדה
החלטה שדורשת אישור	הבוט שולח לבעל הסמכות עם כפתורי "אשר / דחה"
👎 על תשובה	הבוט שואל מה היה לא בסדר — התשובה שלך משפרת את המערכת
שליחת קובץ	הבוט שואל אם זה **קובץ מאסטר** (נתוני הפרויקטים) או קובץ רגיל ללמידה
"זכור ש..."	העובדה נשמרת בזיכרון הארגוני (פרק 10)

💡 **פקודות**

- /menu · /start — תפריט ראשי ומקלדת
- /decisions — ההחלטות שלך · /projects — פרויקטים · /missions — חדר מבצעים
- /report — הדוח השבועי שלך · /ask שאלה — שאלה ישירה
- /gold — אישור תשובות זהב (מנהלים) · /llm — בדיקת תקינות ספקי ה-AI (מנהלי מערכת)

איך המערכת מזהה החלטה

היא רואה את ההודעה, מקצה כיוון (שאלה / החלטה / שאלה כללית) דרך מודל שפה, ואז:

- אם זוהתה כשאלה — עונה ישר.
- אם זוהתה כהחלטה — שואלת אישור: "האם זוהי החלטה לתיעוד?" גם ניסוח של מדיניות ("יש לבצע...", "נדרש ל...") מזוהה כהחלטה.
- אם לא בטוחה — שואלת שאלת הבהרה ("האם מדובר בפרויקט X או Y?")

⏳ **ה-AI עמוס?**

החלטה לא הולכת לאיבוד. אם מודל השפה לא זמין, ההודעה נשמרת בתור, מטופלת אוטומטית כשהוא חוזר, ואת/ה מקבל/ת את התוצאה בהודעה.

6. רשימת ההחלטות

בעמוד 📋 החלטות רואה/ה את כל ההחלטות — שלך, של הצוות, ואלה שמחכות לאישור שלך.

הצבעים והאיקונים

תווית	משמעות
מידע	החלטה מסוג INFO — לוג בלבד, אין צורך בפעולה
רגיל	NORMAL — לוג + הודעות + ביצוע
קריטי	CRITICAL — דורש אישור בעל סמכות לפני ביצוע
לא ודאי	UNCERTAIN — דורש בירור ידני
⏳ ממתין	החלטה שעדיין לא אושרה
✅ מאושר	בעל הסמכות אישר — תבוצע
❌ נדחה	בעל הסמכות דחה — לא תבוצע
⚡ בוצע	הפעולה בוצעה בפועל
⛔ לא רלוונטי	ההחלטה סומנה כלא רלוונטית (עם סיבה) — נשארת לתיעוד, לא נספרת
🏗 מזהה פרויקט	ההחלטה מקושרת לפרויקט — לחיצה פותחת את דף הפרויקט

פעולות נפוצות

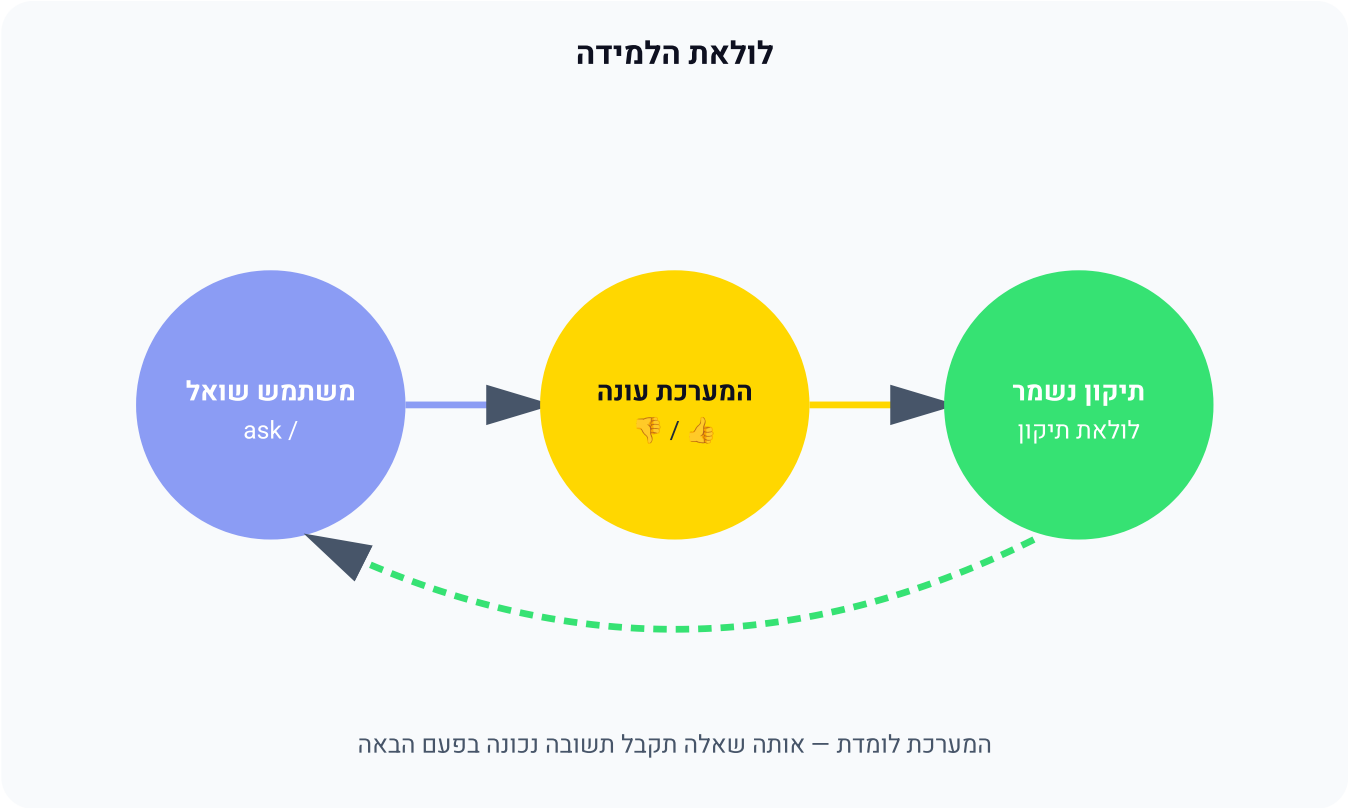
1. **אישור / דחיית החלטה** — אם את/ה הבעל סמכות (A), כפתורי "✅ אשר" ו"❌ דחה" יופיעו ישירות על הכרטיס.
2. **הוספת פידבק** — אחרי שההחלטה הסתיימה, ניתן להוסיף ציון 1-5 (⭐ כישלון ועד ⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין) + הערה "מה קרה בפועל". הציון משפיע על ניתוחים עתידיים.
3. **סימון כלא רלוונטית** — כפתור ⛔ על הכרטיס. אפשר להחזיר. סינון "רלוונטיות" מציג רק רלוונטיות, רק לא רלוונטיות, או הכל.
4. **קישור לפרויקט** — כפתור 🏗 (למגיש ההחלטה ולמנהל מערכת). המערכת מציעה פרויקט מתאים, אבל הקישור נשמר רק אחרי שבחרת. ההחלטה תופיע בדף הפרויקט.
5. **צפייה בפרטים** — לחיצה על הסיכום פותחת חלון עם כל הנתונים, RACI, ופידבק.
6. **סינון** — לפי סוג / סטטוס / פרויקט בעזרת התפריט העליון.

💡 איך לאשר בטלגרם

כשמגיעה הודעת אישור – לחיצה על ✅ או ❌. אם דוחה – תקבל/י שדה הזנה לסיבת הדחייה.

7. איך המערכת לומדת

כל לחיצה על 👍 או 👎 משפיעה. המערכת שומרת תיקונים, מציעה תיקון אוטומטי, ומעדכנת את התשובות העתידיות. את/ה לא צריך/ה לעשות שום דבר טכני — רק להגיב.



המערכת לומדת — אותה שאלה תקבל תשובה נכונה בפעם הבאה

איך לעבוד עם המערכת

1. שאל/י שאלה ב-**💬 שאל**.
2. אם התשובה נכונה — לחיצה על 👍. (זה שומר את התשובה כמודל ל-future).
3. אם התשובה שגויה — לחיצה על 👎. ייפתח חלון "מה היית מצפה לשמוע?"
4. הקלד/י את התשובה הנכונה — לחיצה על "שמור ולמד".
5. תוך 30-90 שניות המערכת תנסה לתקן את עצמה. ההודעה תעדכן: "🔄 לומד מהתיקון".
6. בפעם הבאה שמישהו ישאל את אותה שאלה — תקבל את התשובה הנכונה.

איפה רואים את הפעילות

בעמוד **🎓 למידה**, כרטיס בראש הדף מציג:

87%	12	5
pass-rate — אחוז השאלות שהמערכת ענתה נכון השבוע	rules-applied — כללים שהמערכת למדה השבוע	corrections-in — תיקונים שקיבלה השבוע

אישורי תשובות זהב

בתפריט ⚙️ **מערכת** ← 🛠 **מחזור אבחון** ← 🎯 **אימות תשובות**. מנהלים יכולים לעשות את אותו הדבר בבוט, בפקודה `/gold` — שאלה אחר שאלה, עם הצעת תשובה מוכנה:

- רואה/ה את כל ה**תשובות הנכונות** שהמערכת שמרה (gold answers).
- יכול/ה לאשר/לערוך/למחוק לפני שהמערכת תשתמש בהן.
- "הפעל מחזור" — הרצת בדיקה מלאה: כל השאלות נשאלות שוב, וכל אחת מקבלת ציון.

🧪 איכות AI — לראות איך המערכת באמת עונה

בתפריט ⚙️ **מערכת** ← 🧪 **איכות AI**:

- **מגמת הצלחה** לאורך זמן, ו**מדידה חיה** מול תשובות הזהב.
- **שאלות שנכשלו** וסוגי הכשל — איפה כדאי לתקן קודם.
- **שאלות נפוצות** לפי מספר חזרות — מה הכי חשוב שיעבוד.
- **פידבק שבועי** — מה המשתמשים סימנו ב-👍 / 👎.

בכל יום ראשון ב-07:00 רץ מחזור בדיקה אוטומטי, ומנהלי המערכת מקבלים סיכום בטלגרם.

> **⚠ הבדל קריטי**
>
> - 👍 / 👎 — לכולם. השפעה מיידית.
> - **אימות תשובות זהב** — לפני הרצת מחזור הבדיקה. כאן מאשרים את ה-gold answers שייקבעו את ציון המערכת.
> - **הפעלת מחזור** — אחרי האישור. המערכת בודקת את עצמה ומציעה תיקונים.

8. ניהול כללים ועמודי מערכת (מנהלים)

בתפריט ⚙️ **מערכת** ← 📜 חוקי למידה את/ה רואה את כל הכללים שמשפיעים על תשובות המערכת. 5 לשוניות:

הלשוניות

לשונית	מה זה	מתי משתמשים
אליאסים	"בית הגדי" → פרויקט #357	כשהמערכת לא מזהה שם של פרויקט
אינטנט אובריידד	שאלה ספציפית → סוג חיפוש מוגדר	כשהמערכת בוחרת פעם שגויה איך לחפש
פינים	תשובה מאושרת שמופעלת מיידית, ללא LLM	שאלה שאסור שתשתנה לעולם
סינונימים	"מנה"פ" = "מנהל פרויקט"	קיצורים, מילים נרדפות
ממתינים לאישור	פינים שהמערכת הציעה — דורשים אישור	סקירת הצעות גבוהות-סיכון

הוספת אליאס

1. לשונית "אליאסים" → טופס בראש העמוד.
2. בשדה `alias_text` — הקלד/י את השם שהמשתמש מקליד (לדוגמה *"בת ים"*).
3. בשדה `project_id` — הקלד/י את ה-ID של הפרויקט מהמערכת (לדוגמה *357*).
4. "הוסף אליאס" — שמירה מיידית.

> ⚠ **הסבר על "פינים"**
>
> פין הוא תשובה מאושרת ידנית שלא נסמכת על AI. השאלה תקבל את התשובה הזו בלי הפעלת מודל שפה. שימושי לחוקים, מספרי טלפון, תשובות סטטוטוריות — כל דבר שחייב להישאר זהה.

עמודי מערכת נוספים

עמוד	מה עושים בו
👥 **משתמשים**	הוספה ועריכה: שם, תפקיד, מנהל ישיר (משמש את הצעות ה-RACI), תמונה. לכל משתמש **קוד רישום לטלגרם** ולינק הצטרפות, וסימון אם כבר מחובר לבוט.
🎓 **למידה**	מרכז למידה וכיול: עד כמה ה-AI היה בטוח מול התוצאה בפועל, ולקחים שחולצו מפידבק על החלטות.

עמוד	מה עושים בו
📑 **לוגים**	מה נשאל, איך נענה, ואילו הוראות ומילים נרדפות המערכת למדה.
🤖 **מודל AI**	בחירת ספק ה-AI לכל שימוש (Groq, Gemma או Auto עם מעבר אוטומטי), עם בדיקה חיה. שינוי נכנס לתוקף תוך 30 שניות.
🧩 **RACI בינה**	הצעות RACI מול השיבוץ הסופי, וכללים קבועים להצעות (פרק 4).

9. שאלות נפוצות

למה התשובה לקחה הרבה זמן?

המערכת משתמשת במודל שפה שלפעמים תופס תור. תוך 4-8 שניות תשובה נורמלית. מעל 15 שניות — בדוק/י את הסטטוס דרך המנהל/ת.

שמתי תיקון אבל המערכת עדיין נותנת תשובה ישנה

תיקונים נכנסים לתוקף תוך כדקה. אם אחרי כמה דקות התשובה עדיין שגויה — דבר/י עם המנהל/ת. אולי יש כלל אחר שדורס את התיקון.

מה ההבדל בין שאלה לבין החלטה?

שאלה — מבקש/ת מידע ("כמה פרויקטים?"). החלטה — מבקש/ת לתעד פעולה ("אני מחליט לעצור..."). המערכת מזהה את ההבדל לבד, אבל מציעה אישור לפני התיעוד.

אני לא מקבל/ת הודעות אישור בטלגרם

1. בדוק/י שאת/ה רשום/ה בבוט (הפקודה `/status`). 2. בדוק/י שהבוט לא חסום. 3. דבר/י עם המנהל/ת.

אני רוצה להוריד דוח של ההחלטות שלי

הדוח השבועי האישי שלך מגיע בכפתור 📊 **דוח שלי** בבוט, או בתפריט 📈 **דוחות** ← 👤 **דוחות שבועיים** באתר. בעמוד "החלטות" אפשר לסנן לפי מגיש, סוג, סטטוס ורלוונטיות.

מונחים

RAG

Retrieval-Augmented Generation — איך המערכת מוצאת מידע בקבצים שהעלית.

RACI

Responsible/Accountable/Consulted/Informed — תפקידים בכל החלטה.

Gold Answer

תשובה מאושרת ידנית שהמערכת משתמשת בה כדי להעריך את עצמה.

Pin (פין)

תשובה מאושרת מנהלית שמופעלת מיידית. אין שינוי דרך מודל שפה.

Alias (כינוי)

שם חופשי שמופה לפרויקט קונקרטי. דוגמה: "בת ים" → פרויקט #357.

Intent Override

שאלה ספציפית שמופנית לסוג חיפוש מוגדר מראש, בלי בחירה אוטומטית.

Verdict

סיווג ההחלטה — INFO / NORMAL / CRITICAL / UNCERTAIN.

pass-rate

אחוז שאלות שקיבלו תשובה נכונה במחזור בדיקה. גבוה יותר = מערכת מדויקת יותר.

קובץ המאסטר

קובץ האקסל השבועי של הפרויקטים (דוח שבועי לסמנכ"ל). מקור האמת לנתוני הפרויקטים במערכת.

חדר מבצעים

לוח המשימות של האגף, מסודר לפי דחוף × חשוב (פרק 11).

דרגת טיפול

🔴 / 🟠 / 🟡 / 🟢 — מי צריך לטפל בפרויקט ומתי. נקבעת בכללים קבועים, לא על ידי מודל השפה (פרק 12).

רפרנט

האחראי ליישום לקח במערכת הלקחים (פרק 13).

קבלת עזרה

- שאלה כללית — דרך הצ'אט: *"איך עושים X?"*
- תקלה טכנית — דבר/י עם המנהל/ת או צוות התמיכה.
- הצעה לשיפור — שלח/י לבעל המוצר.

10. הזיכרון הארגוני (המוח השני)

המערכת זוכרת עובדות שהצוות מלמד אותה — ומשתמשת בהן אוטומטית בכל תשובה: בשאלות על פרויקטים, בשאלות ידע ובשאלות על החלטות. בנוסף היא לומדת לבד מקובץ המאסטר: כל שינוי מנהל, שלב או תאריך יעד נרשם כעובדה היסטורית.

ללמד את הבוט עובדה

מה כותבים	דוגמה
זכור ש...	זכור שדני אחראי על תחנת חדרה
זכור: ...	זכור: הקבלן החדש התחיל בינואר
תזכור כי ...	תזכור כי השנאי בתחנה 12 הוחלף

1. העובדה נשמרת בזיכרון הארגוני המשותף — כולם נהנים ממנה.
2. זוהה שם פרויקט חד-משמעי? העובדה משויכת אליו ("📁 שויך לפרויקט").
3. טעיתם? כפתור ↩️ **שכח את זה** מבטל מיידית.
4. מנהלי המערכת מקבלים הודעה קצרה על כל עובדה חדשה.

> 🧠 **שכחתם לכתוב "זכור"?**
> כשהבוט שואל "האם זוהי החלטה לתיעוד?" יש כפתור שלישי — 🧠 **שמור כעובדה**. לחיצה עליו שומרת את ההודעה בזיכרון במקום לתעד אותה כהחלטה.

מה הבוט זוכר לבד

משינויים בקובץ המאסטר: בכל העלאה המערכת רושמת אוטומטית עובדות שינוי, למשל: *"בפרויקט חדרה: מנהל הפרויקט התעדכן מ"דוד" ל"רות" — עדכון קובץ מאסטר 19.07.2026"*. כך שאלות כמו "מי היה המנהל הקודם?" או "מה השתנה בפרויקט?" נענות מבוססות היסטוריה.

מההודעות שלכם (לילי): פעם ביום נסרקות ההודעות החדשות ונחלצות עובדות עמידות. עובדה זהה לקיימת — מדולגת; גרסה עדכנית — מחליפה; סתירה — החדשה גוברת והמנהלים מקבלים התראה. עובדות בביטחון גבוה פעילות מיד; מסופקות ממתינות לאישור בסיכום השבועי (ראשון בבוקר, כפתורי ✅/🗑) ופגות אחרי 30 יום.

זיכרון שיחה בין ימים: סיכום מתגלגל של השיחות נטען אוטומטית בתחילת שיחה חדשה — שאלות המשך עובדות גם יום אחרי.

תיק פרויקט — הבריף החי

שלחו `תיק פרויקט חדרה` וקבלו תיק מרוכז: מצב נוכחי, שינויים אחרונים, עובדות מהצוות וסיכונים. התיק מתעדכן אוטומטית ברקע אחרי כל סנכרון קובץ או עובדה חדשה, ומוזרק כרקע לשאלות על הפרויקט.

לראות מה שמור בזיכרון

מה כותבים	מה מקבלים
`מה אתה זוכר`	העובדות האחרונות שנשמרו
`מה אתה זוכר על חדרה`	העובדות הרלוונטיות לנושא + כפתורי 🗑 שכח

כללים

- **קדימות:** עובדה שסותרת את קובץ המאסטר — הקובץ גובר (הוא מקור האמת לשדות שלו).
- **הרשאות:** כל בעלי התפקידים מלמדים, פרט למשתמשי צפייה (VIEWER).
- **מקורות:** כשעובדה השתתפה בתשובה יופיע "🧠 זיכרון ארגוני" בשורת המקורות.
- **למנהלי מערכת:** דגלי כיבוי בטבלת system_flags (ערך 1): `memory_kill` — הזרקת זיכרון; `memory_extract_kill` — חילוץ אוטומטי; `dossier_kill` — תיקי פרויקטים; `session_summary_kill` — סיכומי שיחה.

11. חדר מבצעים

לוח המשימות של האגף. כל משימה מקבלת אחראי, תאריך יעד ומקום במטריצה של **דחוף × חשוב** — כך רואים במבט אחד מה בוער ומה יכול לחכות.

ארבעת הרבעים

🔥 **בצע עכשיו**
דחוף · חשוב

🗓 **תכנן**
חשוב · לא דחוף

🤝 **האצל**
דחוף · לא חשוב

🧺 **מאגר משימות**
לא דחוף · לא חשוב

ארבע תצוגות — בחר/י את שלך

תצוגה	למה היא טובה
לוח סייבר	מטריצת דחיפות × חשיבות — התצוגה הקלאסית
פוקוס	המשימות שלי להיום — נוח בטלפון
טבלה	תצוגה צפופה — מיון, קיבוץ ופעולות על כמה משימות יחד
לוח מצב	מסך קיר — קריא ממרחק, ללא עריכה

התצוגה שבחרת נשמרת לך. אחרי כל פעולה הלוח חוזר בדיוק לנקודה שבה היית, והמשימה שנגעת בה מהבהבת.

עבודה עם משימה

1. **יצירה:** כותרת, אחראי (הקלד/י כמה אותיות מהשם לחיפוש), תאריך יעד ורבע. אפשר לקשר לפרויקט (🏗).
2. **התקדמות:** "הוסף סטטוס" — עדכון קצר שנשמר בהיסטוריה עם שם הכותב. אין סטטוס "בביצוע": משימה פתוחה או סגורה, וההתקדמות מתועדת בעדכונים.
3. **דחיית יעד:** הזזת תאריך קיים מחייבת **סיבה** ואת מי שביקש (גם גורם חיצוני — ועדה, קבלן). הכרטיס מציג כמה פעמים היעד נדחה. קביעת תאריך ראשון לא נחשבת דחייה.
4. **משימת המשך:** נפתחת מתוך משימה קיימת ומקושרת אליה, כך שרואים את השרשרת.
5. **סגירה:** כותבים במה הסתיים — ההערה מסומנת 🔒 כסיבת הסגירה.

🆕 **משימה חדשה**

משימה שנפתחה ב-24 השעות האחרונות מסומנת כחדשה — ופטורה מדרישת עדכון סטטוס.

כרטיסי המספרים = מסננים

בראש הלוח (בתצוגות סייבר וטבלה): **משימות פתוחות** · 🔥 **בצע עכשיו** · ⚠️ **באיחור** · ✅ **הושלמו השבוע**. לחיצה על כרטיס מציגה בדיוק את המשימות שהוא סופר; לחיצה נוספת מבטלת. המספרים עצמם תמיד מתייחסים לכל הלוח.

דוחות ושטח

- **XLSX + 🧠 סיכום AI** — דוח מצב של כל הלוח בלחיצה, עם סיכום ממוקד.
- **בוט:** כפתור 🎯 חדר מבצעים או `missions/` — המשימות שלך, עדכון ודחייה מהטלפון.
- **בוקר:** בימים א׳–ה׳ ב-07:00 כל אחראי מקבל בטלגרם את רשימת המשימות הפעילות שלו.
- **איחור:** משימה שעברה את היעד שולחת התראה לאחראי (א׳–ה׳, 07:00–20:00).

לוח מצב — מסך הקיר

מתחלף לבד בין **כל** המשימות הפעילות, הגרועות קודם. הצבע מראה רק את הזמן עד היעד. מעל הלוח — **משפט השעה**: ציטוט מתוך אוסף שנבחר בקפידה (מודל השפה לעולם לא ממציא ציטוט), ומתחתיו משפט קצר שמחבר אותו למצב הלוח.

12. פרויקטים, דפוסים וסיכונים

כל נתוני הפרויקטים מגיעים מ**קובץ המאסטר השבועי**. המערכת קוראת אותו, שומרת היסטוריה שבוע אחרי שבוע, ומוציאה ממנו דפוסים: מה נתקע, מה זז, ואיפה כדאי להתערב.

עדכון הנתונים

1. בעמוד 📂 פרויקטים ← 📂 **סנכרון קובץ מאסטר פרויקטים** — מעלים את קובץ האקסל של השבוע. אפשר גם לשלוח אותו לבוט ולבחור "⭐ כן, קובץ מאסטר".
2. המערכת קוראת את גיליון **"דוח שבועי עדכני"** בלבד, ומתאריך הדוח — לא מיום ההעלאה.
3. פרויקט שנעלם מהקובץ מסומן כלא פעיל. ההיסטוריה שלו נשמרת.
4. קבצים ישנים (מנהלים): 📚 **טעינת דוחות שבועיים היסטוריים** — נכנסים כהיסטוריה בלבד ולעולם לא דורסים נתונים עדכניים.

שלושת היעדים

יעד	מה הוא
תכנית	היעד המקורי של הפרויקט
מאושר	יעד החשמול שאישר מנהל האגף
מסתמן	הצפי העדכני מהדיווח השבועי

כשבתא היעד כתוב טקסט ולא תאריך, המערכת קוראת אותו לפי כללים: "לא אפשרי" = יעד שהוחמץ (לעולם לא נחשב צפי), "חושמל" = כבר חושמל, חודש בלבד = סוף החודש (משוער). פרויקט שהצפי שלו מאוחר ביותר מ-15 יום מהיעד המאושר — מסומן.

🧠 דפוסים וסיכונים

עמוד הניתוח (כפתור בעמוד הפרויקטים). כל מספר בעמוד לחיץ ומציג בדיוק את הפרויקטים שהוא סופר.

דרגת טיפול	מי מטפל	דוגמאות למה שמכניס לדרגה
🔴 הסלמה	סמנכ"ל	פרויקט מוקפא או בבחינת נחיצות · חסם לטיפול סמנכ"ל · באיחור וזז 6 חודשים ומעלה

דרגת טיפול	מי מטפל	דוגמאות למה שמכניס לדרגה
🟠 השבוע	מנהל אגף	עבר את הצפי · זז 6 חודשים ומעלה · יעד הבסיס זז יחד עם הצפי · תקוע 24 שבועות
🟡 מעקב	מנהל מגזר / מנה"פ	תקוע 12 שבועות · מאחר מול התכנית · יעד כתוב כטקסט · אותו דיווח 4 שבועות ברצף
🟢 לידיעה	—	כל השאר

⚖ מי קובע את הדרגה?

כללים קבועים — לא מודל השפה. ה-AI כותב רק את ההסבר: הסיפור, הסיבה הסבירה עם ציטוט מהדיווח, והצעד הבא. כל מספר בטקסט שלו נבדק מול הנתונים; מספר שלא נמצא מוחלף ב- [?] , וציטוט שלא מופיע מילה במילה נמחק.

מי רואה מה

- **מנהל מערכת ומחלקת ניהול פרויקטים:** כל הפרויקטים.
- **מנהל מגזר (תכנון / פיקוח / ביצוע):** הפרויקטים שנמצאים כרגע בשלבים של המגזר.
- **מנהל פרויקט:** הפרויקטים שלו + טבלת הליגה של כל המנה"פים.

הקישור בין שם בקובץ למשתמש במערכת נעשה **רק ידנית על ידי מנהל** — אף פעם לא אוטומטית, כדי שאף אחד לא יראה פרויקטים של אחר.

דף פרויקט

- מצב נוכחי ושלושת היעדים זה לצד זה.
- **גרף עיכוב לאורך זמן** (בחודשים) — ריחוף מעל נקודה מציג את כל מה שהיה ידוע באותו שבוע.
- **מפת סיכונים** — נושא × שבוע, עם הציטוט המדויק מהדיווח.
- הדיווחים השבועיים (דיווח שחזר על עצמו מסומן), משימות והחלטות שקושרו, ולקחים של הפרויקט.
- ✨ **דוח ויזואלי** — סיפור הפרויקט עם תחנה בתלת-ממד שנבנית לפי שלבי הקובץ. המודל **להמחשה בלבד** (פתוחה / סגורה / ניידת) — לא התחנה האמיתית.

🤝 התקשרויות ותיחורים

מצב כל התקשרות לפי גיליון ההתקשרויות בקובץ: באיזה שלב היא באמת (רק צעד שכבר קרה נחשב — "צפי ל..." אינו צעד), וכמה זמן נותר עד הכניסה לשטח. **בעמוד הזה לא מוצגים סכומי כסף.**

כל התאריכים במסכים מוצגים כ-DD/MM/YYYY. "נכון לדוח" = תאריך הדוח בקובץ, לא יום ההעלאה.

13. מערכת הלקחים

המקום שבו לקח מפרויקט אחד הופך לידע של כל הפרויקטים. נפתחת מהקישור 📚 לקחים, עם אותה כניסה של Shan-AI.

מחזור החיים של לקח

סטטוס	מה קורה
טיוטה	רק היוצר/ת רואה. נשמר גם בלי כל הפרטים.
ממתין לאישור	נשלח — מחכה למנהל המערכת.
מאושר	אושר ועבר לרפרנט (האחראי ליישום).
הופץ	נשלח לפרויקטים רלוונטיים, ומנהלי הפרויקטים מתבקשים להגיב.
סגור / נדחה	הטיפול הסתיים / הלקח לא רלוונטי.

כתיבת לקח

1. **לקח חדש** → כותרת ("במשפט אחד — מה הלקח?"), מה קרה בפועל, פרויקט ורמת סיכון. זה המינימום לשמירה.
2. כדי לשלוח לאישור צריך גם שלב, קטגוריה ו**אחראי ליישום** (רפרנט). את הרפרנט בוחר/ת רק היוצר/ת — ה-AI לא ממליץ.
3. בלי רפרנט הלקח נשאר טיוטה. "שלח לאישור" נפתח כשהכל מלא.
4. אחרי אישור — ה-AI מציע לאילו פרויקטים להפיץ (רק פרויקטים באותו שלב), והמנהל מחליט.

> 📋 **ממתינים לי**
>
> כל מה שמחכה לפעולה שלך (אישור, החלטת רפרנט, תגובה של מנהל פרויקט, השלמת טיוטה שהוחזרה) מרוכז במקום אחד — עם מונה.

📱 אפליקציה לטלפון

- פותחים את מערכת הלקחים בדפדפן של הטלפון ← **התקן אפליקציה** / **הוסף למסך הבית**. מאותו רגע זה אייקון על המסך.
- כתיבת לקח **בשלבים**, מסך אחרי מסך. אפשר להכתיב: לחיצה על המיקרופון במקלדת.

- תמונה מהשטח מצורפת ומוקטנת אוטומטית.
- אין קליטה? הטקסט נשמר בטלפון ונשלח כשחוזרים.
- לשוניות למטה: בית · לקחים · ➕ · טיוטות · משימות.

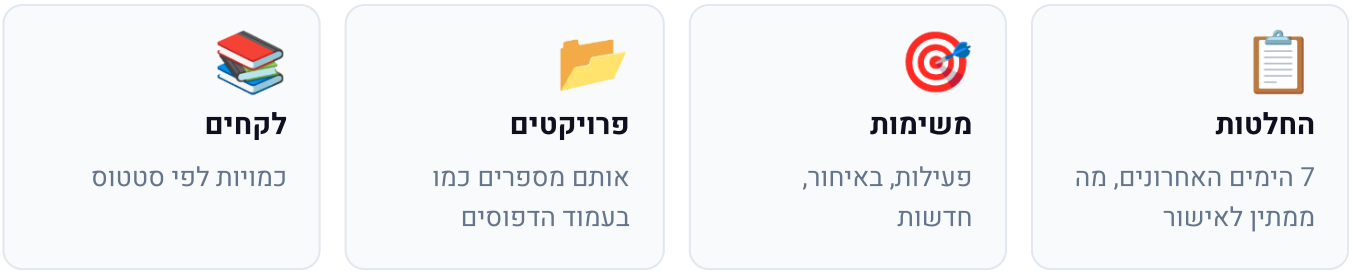
דשבורד הלקחים

תמונת מצב של כל הלקחים, וניתוח AI שנשמר: כל עוד הנתונים לא השתנו מוצג הניתוח השמור ("הניתוח מעודכן לנתונים"), וכשהם משתנים אפשר לבקש ניתוח חדש.

מנהל פרויקט משלים בכרטיס הפרויקט את **סוג התחנה והאתר**. שם, מנהל ושלב מגיעים מקובץ המאסטר ומתעדכנים לבד.

14. הדשבורד הראשי — "תחנה חיה"

המסך הראשון אחרי הכניסה: ארבע תחנות, כל אחת עם המספרים החשובים של התחום שלה.



ניווט

פעולה	איך
כניסה לתחנה	לחיצה על האריח — הוא מתרחב לתצוגה מלאה
מעבר בין תחנות	`1`–`4` או `←` / `→`
יציאה	`Esc` או "חזור" בדפדפן
קישור ישיר לתחנה	הכתובת מתעדכנת (למשל `#projects`) — אפשר לשמור ולשלוח

שלי / כל האגף

מתג בראש המסך. **שלי** = המשימות שלך, הפרויקטים שלך, הלקחים שכתבת או שהוקצו לך. **כל האגף** = מה שכל משתמש רשאי לראות. המתג אף פעם לא מרחיב הרשאות — החלטות של כל האגף מוצגות רק למנהל מערכת.

חי

- המספרים מתעדכנים לבד כל 45 שניות. החלטה חדשה מקפיצה הודעה קטנה.
- כל מספר בתחנת הפרויקטים לחיץ ופותח את רשימת הפרויקטים שהוא סופר.
- האנימציות ברקע (מפסק, שנאי, חצר מיתוג) הן קישוט בלבד — הן לא מציגות נתונים.

© שעל — אגף הקמה · החברה לחשמל · גרסה 2.0